CapiScoop

Segmentation des actifs et optimisation de portefeuille

Application du clustering K-Means et du modèle de Markowitz

Hajar Belhafid

ENSA Agadir – Finance et Ingénierie Décisionnelle

Stage chez Valoris Securities – 2025

Encadrant en entreprise : M. Ahmed Chami

Résumé

CapiScoop est une application web d'aide à l'analyse et à la construction de portefeuilles sur le marché marocain. Le projet associe la segmentation d'actions et d'OPCVM par **K-Means** à l'optimisation de leurs pondérations selon le **modèle de Markowitz**. Réalisé dans le cadre d'un stage chez Valoris Securities, il articule préparation des données, calcul d'indicateurs financiers, classification des actifs et développement d'une interface de consultation et de calcul.

1 Contexte et objectif

L'analyse d'un univers d'investissement nécessite de comparer les actifs selon leur rendement et leur risque, puis de déterminer une allocation adaptée au profil de l'investisseur.

Le projet vise à faciliter cette démarche en reliant deux étapes : **identifier les actifs aux caractéristiques proches**, puis **calculer les pondérations du portefeuille** sous contraintes.

Univers de données

50 OPCVM actions – Source : ASFIM. Historique hebdomadaire du 14 juin 2024 au 13 juin 2025.
74 actions – Source : Bloomberg. Historique du 13 décembre 2024 au 13 août 2025.

2 Démarche quantitative

2.1 Préparation et segmentation

Nettoyage et filtrage des historiques, calcul des rendements et des mesures de risque : volatilité, drawdown, ratios de performance et indicateurs complémentaires.

L'algorithme **K-Means** regroupe les actifs présentant des caractéristiques proches. La **méthode du coude** guide le choix du nombre de groupes et facilite l'analyse comparative.

2.2 Optimisation de l'allocation

Les rendements et la matrice de covariance servent à estimer le rendement et le risque du portefeuille :

$$\mu_p = w^\top \mu, \qquad \sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}.$$

L'allocation respecte des poids positifs dont la somme vaut 1, sans vente à découvert.

3 Profils d'investissement

- **Prudent :** minimiser la volatilité sous une contrainte de rendement minimal.
- **Modéré :** minimiser la volatilité avec un objectif de rendement plus élevé.
- **Dynamique :** maximiser le ratio de Sharpe estimé.

La résolution numérique repose notamment sur la méthode **SLSQP**. Les objectifs dépendent du profil sélectionné et des estimations historiques disponibles.

4 Réalisations et outils

Travail réalisé

- Préparation des données et calcul des indicateurs financiers.
- Classification des actions et des OPCVM par K-Means.
- Implémentation des calculs de pondérations.
- Développement d'une interface web pour consulter les actifs similaires et les allocations.

Environnement technique : Python, Flask, Pandas, NumPy, SciPy, CVXPY, SQLite et Excel.

5 Apports du projet

Ce travail met en relation **analyse de données, apprentissage non supervisé et gestion d'actifs**. Il traduit des méthodes quantitatives en fonctionnalités accessibles au sein d'une application web.

Les résultats reposent sur des données historiques et restent sensibles à la période étudiée et aux paramètres d'optimisation.

Démonstration vidéo

Voir la démonstration du projet